

UNIVERSIDAD COMUNERA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA — MAESTRÍA EN CIENCIAS DE DATOS

Fusión de Imágenes Infrarrojas y Visibles mediante Morfología Matemática

*Un operador Top-Hat/Bottom-Hat de una sola escala con un banco de cinco elementos
estructurantes — y una auditoría del protocolo con que se lo evalúa*

Defensa de Tesis de Maestría

Autores: Lic. Juan Pablo Bazán · Ing. Yan Bajac
Orientador: D.Sc. Julio César Mello

Asunción – Paraguay · Septiembre 2026

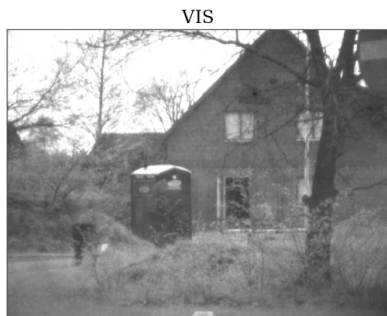
Contenido

- 1. Problema: dos preguntas, no una
- 2. Los dos aportes de la tesis
- 3. Objetivos e hipótesis (cinco objetivos específicos, siete hipótesis)
- 4. Marco: la transformada Top-Hat y la fusión clásica
- 5. El operador: banco de cinco elementos estructurantes y suma de ramas
- 6. Alcance real de la optimización por PSO
- 7. Diseño experimental: el benchmark y los controles de la auditoría
- 8. Resultados: el punto de operación del operador
- 9. Auditoría del protocolo de evaluación (tres controles)
- 10. Contraste externo: detección en LLVIP y M3FD
- 11. Contraste de hipótesis, conclusiones y recomendaciones

1. Problema: dos preguntas, no una

- El sensor visible (VIS) aporta detalle y textura, pero se degrada en baja iluminación.
- El sensor infrarrojo (IR) capta la firma térmica (personas, vehículos), pero pierde el contexto de la escena.
- La fusión a nivel de píxel integra ambas fuentes en una sola imagen útil para vigilancia nocturna.
- Los métodos multiescala (pirámides, wavelets, curvelets) son efectivos pero pueden introducir artefactos.
- **La morfología matemática ofrece un marco alternativo de una sola escala: interpretable, de bajo costo y con un realce direccional gobernado por un solo peso. El compromiso es actividad espacial contra fidelidad, no una ventaja en artefactos: en la única métrica que los mide (Nabf, menor es mejor) los dos operadores morfológicos son los más agresivos del benchmark —0,374 la propuesta y 0,586 el clásico, frente a 0,114 de la pirámide de Laplace—.**
- Y hay un segundo problema, previo al primero: la fusión VIS/IR no tiene imagen de referencia, y se evalúa con baterías de métricas sin referencia leídas todas como «mayor es mejor», con los hiperparámetros elegidos sobre esas mismas métricas.

Escena: Athena 2 men in front of house meting003



2. Los dos aportes de la tesis

- Aporte 1 — El operador y su caracterización: un Top-Hat/Bottom-Hat de una sola escala con banco de cinco elementos estructurantes (un disco de radio r y cuatro segmentos lineales a 0° , 45° , 90° y 135°), y la determinación de en qué dirección desplaza el punto de operación de la fusión frente a la metodología clásica y a cinco configuraciones de referencia.
- Aporte 2 — La auditoría del protocolo de evaluación: ¿qué autoriza a concluir un criterio formado por nueve métricas sin referencia de tipo «mayor es mejor», con los hiperparámetros elegidos sobre esas mismas métricas y una validación en tarea posterior?
- Con el propio desarrollo como caso de estudio. Los tres controles —control negativo con degradaciones conocidas, ablación del banco con hiperparámetros igualados y ajuste simétrico de los comparativos— están corridos, versionados y son reproducibles.
- La tesis no sostiene que el método sea mejor. Sostiene que desplaza el punto de operación en una dirección determinada, y que el orden de mérito que lo corona es propiedad del criterio.
- Pregunta central: ¿en qué dirección desplaza el punto de operación de la fusión un Top-Hat con banco de cinco elementos estructurantes, y en qué medida el protocolo con que se lo juzga autoriza conclusiones sobre la calidad de la imagen y sobre su utilidad práctica?

3. Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar y caracterizar un operador de fusión VIS/IR basado en la transformada Top-Hat de una sola escala con un banco de cinco elementos estructurantes, determinando en qué dirección desplaza el punto de operación de la fusión frente a la metodología clásica y a cinco configuraciones de referencia sobre el TNO Image Fusion Dataset; y auditar, con ese mismo desarrollo como caso de estudio, la validez discriminativa del protocolo de evaluación empleado.

Objetivos específicos

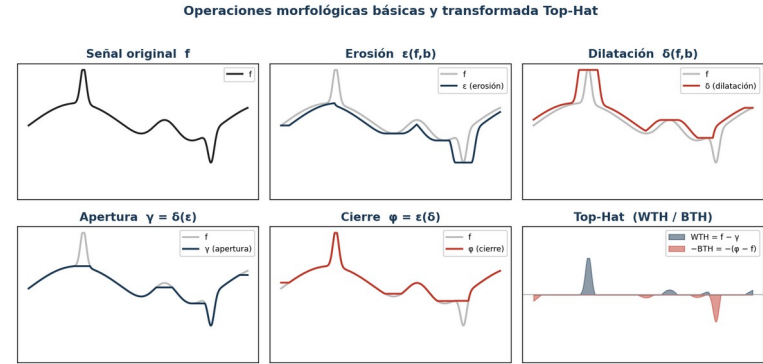
- OE1. Formular e implementar el operador tal como efectivamente se evalúa —el promedio de las cuatro líneas se suma a la respuesta del disco; el máximo opera entre fuentes, no entre ramas— y aislar el aporte del banco mediante una ablación con hiperparámetros fijos.
- OE2. Delimitar el alcance real de la optimización por PSO: qué hiperparámetro determina la aptitud declarada, qué forma tiene esa aptitud, y con qué criterios independientes de ella se justifica el peso adoptado.
- OE3. Comparar con la metodología clásica y cinco configuraciones de referencia sobre nueve métricas (Friedman y Wilcoxon–Holm), organizando los resultados en bloques de actividad espacial y de fidelidad a las fuentes, y verificando la robustez frente a un ajuste simétrico de los comparativos.
- OE4. Evaluar si la batería empleada discrimina calidad de fusión, con tres pruebas: control negativo con degradaciones conocidas, redundancia interna entre métricas y sensibilidad del orden de mérito a la composición del conjunto.
- OE5. Medir el efecto de la fusión sobre la detección con dos experimentos independientes (LLVIP y M3FD) y contrastar el orden de mérito de las métricas con el de utilidad en la tarea, mediante un conteo por escena y no solo el mAP promedio.

Siete hipótesis de trabajo

- H1 (operador) — El banco de cinco elementos estructurantes no mejora la fusión de manera uniforme: desplaza su punto de operación hacia el realce de la actividad espacial, en contra de la fidelidad a las fuentes.
- H2 (criterio) — El orden de mérito de los métodos no es una propiedad del operador, sino del criterio con que se lo evalúa.
- H3 (criterio) — La batería de nueve métricas de tipo «mayor es mejor» es insuficiente como criterio de calidad, porque sus métricas de actividad crecen monótonamente con la varianza inyectada.
- H4 (criterio) — La batería contiene al menos una métrica que no aporta información independiente de las demás.
- H5 (criterio) — La optimización no determina la configuración adoptada: ambos hiperparámetros son decisiones apoyadas en parte del mismo criterio con el que después se evalúa.
- H6 (criterio) — El orden de mérito de las métricas de imagen no predice el orden de utilidad en una tarea posterior, y ninguna fusión supera por un margen distinguible a la mejor modalidad individual.
- H7 (operador) — Con el radio y el peso igualados, el banco de cinco elementos produce un perfil distinto del disco único.
- H1 se contrasta en §5.4 y §5.6; H6 en §5.5; H2, H3, H4, H5 y H7 en §5.8. Las siete, con experimentos corridos y versionados.

4. Marco: la transformada Top-Hat y la fusión clásica

- White Top-Hat (WTH): extrae las estructuras claras más pequeñas que el elemento estructurante B.
- Black Top-Hat (BTH): extrae las estructuras oscuras correspondientes.
- Fusión clásica: un único disco ($r = 5$), máximo entre fuentes y reconstrucción sin ponderación ($m = 1$).

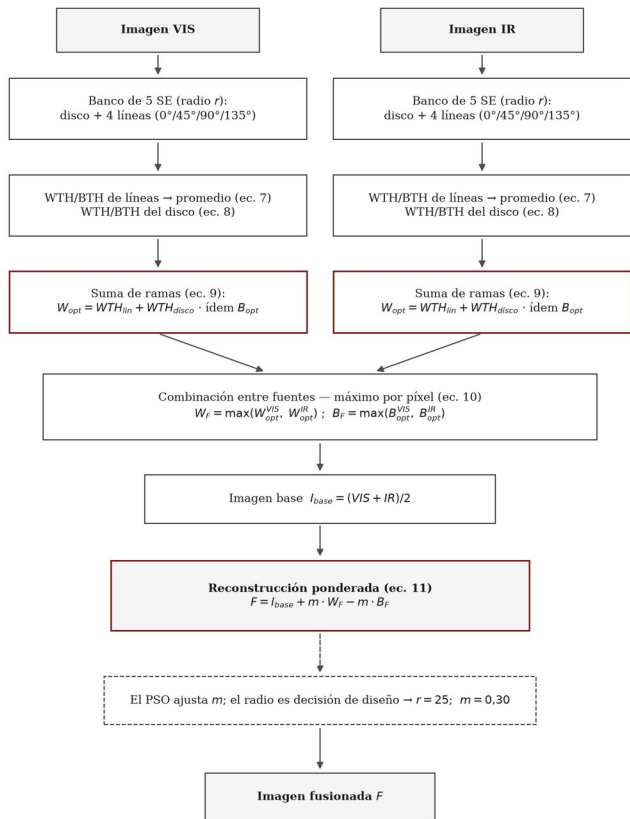


$$WTH(f) = f - (f \circ B) \quad BTH(f) = (f \bullet B) - f$$

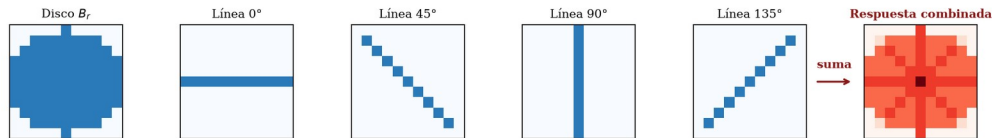
$$F = I_{base} + WTH_{m\acute{a}x} - BTH_{m\acute{a}x} \quad (\text{apertura } \circ, \text{ cierre } \bullet)$$

La base I_{base} es el promedio de las fuentes; el detalle se reinyecta sobre ella.

5. El operador: banco de SE y suma de ramas



Banco de 5 elementos estructurantes (disco + 4 líneas) — respuestas lineales promediadas y sumadas a la del disco



- Una sola escala (sin cascada multiescala).
- Promedio de las 4 orientaciones lineales (ec. 7) + respuesta del disco (ec. 8).
- Novedad: suma de la rama lineal y la del disco, en lugar del máximo (esquema de Bala et al., 2024, trasladado del realce de fondo de ojo a la fusión VIS/IR).
- Máximo entre fuentes (ec. 10) —no entre las ramas del banco— y reconstrucción ponderada con m sobre $I_{base} = (VIS + IR)/2$ (ec. 11).
- El aporte de la suma se aísla en la ablación con (r, m) igualados: es el mejor de los seis brazos con las nueve métricas y el cuarto con las diecisiete, y duplica la tasa de artefactos del disco único (Nabf 0,374 frente a 0,185). Lámina 16.

$$W_{opt} = WTH_{lin} + WTH_{disco} \quad B_{opt} = BTH_{lin} + BTH_{disco}$$

6. Alcance real de la optimización por PSO (OE2 / H5)

- Se optimizan dos hiperparámetros: r (radio del disco y largo $2r+1$ de las líneas) y m (peso del realce).
- Aptitud publicada de Ortega y Espinoza (2025), sin pesos arbitrarios:

$$F_o = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n$$

- Barrido de 25 configuraciones del enjambre: partículas $2-10 \times$ iteraciones $10-50$ (réplica de Ortega y Espinoza, 2025), repetido 20 veces cada una: 500 corridas. La aptitud se promedia sobre 3 de las 20 escenas, que también integran el conjunto de evaluación: no hay partición separada para el ajuste.
- El peso converge a $m^* = 0,30$ en 499 de las 500 corridas: es el piso del rango y la aptitud decrece de forma monótona en m . El radio no lo fija la búsqueda — $r = 25$ en el 51,4 % y $r = 1$ en el 45,6 %—, y dentro del rango el máximo de la aptitud está en $r = 1$. El $r = 25$ adoptado lo selecciona el bloque de actividad de la batería de evaluación, no la optimización.**

Barrido PSO (rango publicado): una semilla por celda
 $m^* = 0,30$ en las 25; resaltado, $r^* = 1$

	T=10	T=20	T=30	T=40	T=50
n=2	1,6990	1,7350	1,7057	1,7350	1,7350
n=4	1,7350	1,7057	1,7350	1,7350	1,7350
n=6	1,7350	1,7350	1,7350	1,7350	1,7350
n=8	1,7057	1,7350	1,7057	1,7057	1,7350
n=10	1,7057	1,7350	1,7350	1,7057	1,7057

$\omega: 0,9 \rightarrow 0,4 \cdot c_1 = c_2 = 1,5 \cdot r \in [1, 25] \cdot m \in [0,30; 2,00]$
 (rango publicado)

Dentro del rango publicado, no aplicar el operador puntúa mejor que aplicarlo: la base $(VIS + IR)/2$ obtiene $F_o = 1,7583$, por encima de 1,7350 y de 1,7057. Con el peso libre la relación se invierte (1,7715 con $m = 0,07$).

7. Diseño experimental

Benchmark de calidad

20 pares VIS/IR del dataset TNO (Toet, 2017).
No son 20 escenas independientes: hay series de hasta tres tomas de la misma escena.

7 métodos: LP, RP, DWT, DTCWT, CVT (aprox. wavelet db4), Top-Hat clásico y Propuesta → 140 fusiones.

Nueve métricas sin imagen de referencia (EN, SD, FE, MG, MI_vis, MI_ir, SF, SSIM, PSNR). SSIM y PSNR se calculan contra las fuentes.

Friedman global + Wilcoxon pareado con corrección de Holm ($\alpha = 0,05$).

Controles de la auditoría

Control negativo: siete entradas degradadas añadidas al ranking —la imagen base sin operador, cuatro fusiones de ruido gaussiano ($\sigma = 0,02 / 0,05 / 0,10 / 0,20$) y dos desenfoques (5×5 y 11×11)—, con lo que el ranking pasa a 14 entradas.

Ablación del banco con $(r, m) = (25; 0,30)$ fijos en seis brazos que sólo difieren en cómo se combinan las respuestas morfológicas.

Ajuste simétrico: el mismo tipo de barrido concedido a los cinco comparativos y al Top-Hat clásico.

Sensibilidad del criterio: el mismo ranking con las diecisiete métricas que el evaluador ya computa (nueve + Qabf, Nabf, SCD, VIF, FMI, Q0, QW, QE).

Evaluación en tarea (dos experimentos)

LLVIP (peatones nocturnos): 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación. YOLOv8n reentrenado por modalidad (40 épocas), 9 entradas: VIS, IR y las 7 fusiones.

Etiquetas idénticas entre modalidades: la diferencia de mAP atribuye el efecto al método de fusión.

M3FD (clases de visibilidad opuesta: personas/IR y luces/VIS): detector único VIS+IR y conteo por escena sobre 232 escenas con ambas clases, 90 de ellas críticas.

Limitaciones declaradas: CVT es una aproximación de tipo curvelet con wavelet 2D db4, no la transformada curvelet, de modo que los cinco comparativos cubren cuatro familias; los 20 pares incluyen series de tomas de la misma escena, y las conclusiones se verificaron agregando por escena; LLVIP no tiene partición de prueba separada de la de selección, y se reporta el checkpoint final; y los experimentos de detección usan una sola semilla, por lo que diferencias de milésimas entre métodos no son distinguibles.

8. Resultados cualitativos

Escena 7: Athena 2 men in front of house meting003



Los 20 montajes —uno por par, correspondientes a 13 escenas distintas— están en el repositorio ([docs/figures/cualitativas/](#)). El patrón es el del análisis cuantitativo: más realce de bordes y textura que los multiescala, a costa de fidelidad y con más artefactos que el disco único.

Resultados cuantitativos por bloques — medias sobre 20 pares

Método	Bloque de ACTIVIDAD ESPACIAL					Bloque de FIDELIDAD A LAS FUENTES			
	EN ↑	SD ↑	FE ↑	MG ↑	SF ↑	MI_vis ↑	MI_ir ↑	SSIM ↑	PSNR ↑
Pirámide de Laplace (LP)	6,840	0,155	1,081	0,0252	13,22	1,924	0,918	0,706	14,94
Ratio Pyramid (RP)	6,810	0,127	1,077	0,0275	13,62	0,949	0,650	0,705	17,37
Wavelet discreta (DWT)	6,682	0,117	1,057	0,0275	14,19	1,076	0,666	0,701	17,59
DTCWT	6,688	0,117	1,058	0,0255	13,20	1,078	0,673	0,725	17,60
CVT (aprox. wavelet db4)	6,644	0,113	1,051	0,0260	13,34	1,096	0,669	0,716	17,65
Top-Hat clásico (r=5; m=1)	6,922	0,135	1,095	0,0478	23,10	0,787	0,493	0,564	16,87
Propuesta (r=25; m=0,30)	6,986	0,144	1,105	0,0355	17,44	0,897	0,600	0,658	16,84

- Ninguna fila domina. La propuesta lidera la entropía y con ella la eficiencia de fusión, que es esa misma entropía reescalada por una constante por escena y no una dimensión independiente; y queda segunda en contraste, gradiente medio y frecuencia espacial, detrás del Top-Hat clásico en las dos últimas.
- Cede las cuatro métricas de fidelidad, lideradas por los multiescala. No hay dominancia global: hay un punto de operación desplazado. En el ranking de rangos medios intra-bloque de las nueve métricas la propuesta es 1.^a de 7 (3,394), por delante de la pirámide de Laplace (3,911) y del Top-Hat clásico (3,944) — bajo este criterio.

Análisis estadístico: el punto de operación se desplaza (H1)

- **Friedman: diferencias significativas en las nueve métricas ($p < 0,001$).**
- Wilcoxon pareado con corrección de Holm, propuesta frente a las cinco configuraciones de referencia, leído por bloques:
 - Bloque de ACTIVIDAD ESPACIAL (EN, SD, FE, MG, SF): 24 de 25 contrastes favorables y significativos, y ninguno adverso con significancia; el restante —SD frente a la pirámide de Laplace— es adverso pero no distinguible ($p_{\text{Holm}} = 0,231$).
 - Bloque de FIDELIDAD A LAS FUENTES (MI_vis, MI_ir, SSIM, PSNR): 17 de 20 adversos y significativos, uno solo favorable y dos no significativos.
 - Esa asimetría es H1: el operador no mejora de manera uniforme, desplaza el punto de operación de la fusión.
- Frente al Top-Hat clásico gana en 6 de las 9 métricas —entropía (6,986 frente a 6,922), contraste (0,144 frente a 0,135), eficiencia de fusión, ambas informaciones mutuas y SSIM (0,658 frente a 0,564)— con $p_{\text{Holm}} \leq 0,0002$; pierde con significancia en gradiente medio (0,0355 frente a 0,0478) y frecuencia espacial (17,44 frente a 23,10); y empata en PSNR ($p_{\text{Holm}} = 0,674$). Como FE es la entropía reescalada, las dimensiones independientes ganadas son cinco de ocho.
- Ranking de rangos medios intra-bloque, nueve métricas: Propuesta 3,394 · LP 3,911 · TH clásico 3,944 · RP 3,983 · DTCWT 4,111 · DWT 4,211 · CVT 4,444 — la propuesta encabeza el benchmark, a 0,517 de la segunda.

9. Auditoría I — ¿discrimina calidad la batería de nueve métricas? (H3, H4)

- Control negativo: al ranking se añadieron siete entradas degradadas junto a los siete métodos —la imagen base sin operador, cuatro fusiones artificiales de ruido gaussiano y dos desenfoques—.
- Con las nueve métricas la fusión de ruido con $\sigma = 0,20$ queda 3.^a de 14 (rango 6,767): por delante de cinco de los seis métodos comparativos y de la imagen base.
- Y su rango MEJORA al aumentar el ruido: $8,917 \rightarrow 7,850 \rightarrow 6,972 \rightarrow 6,767$ para $\sigma = 0,02 / 0,05 / 0,10 / 0,20$. La batería juzga mejor a la imagen cuanto más ruido se le inyecta.
- El fallo es específico de la varianza y no de la degradación en general: el desenfoque sí se penaliza, y el de 11×11 queda último (9,822).
- Basta una métrica que penalice artefactos para corregirlo: incorporando Nabf el ruido cae al 7.º puesto; con las diecisiete métricas, al último (10,138).
- Redundancia interna: FE es la entropía de la fusión sobre el promedio de las entropías de las fuentes, y ese denominador no depende del método. Rangos intra-bloque idénticos a EN en las 20 imágenes y el mismo χ^2 de Friedman (88,2857): las dimensiones efectivas son ocho, no nueve.
- Excluyendo FE la propuesta sigue primera (3,631 frente a 3,994 de la pirámide de Laplace): la redundancia no explica su primer lugar.

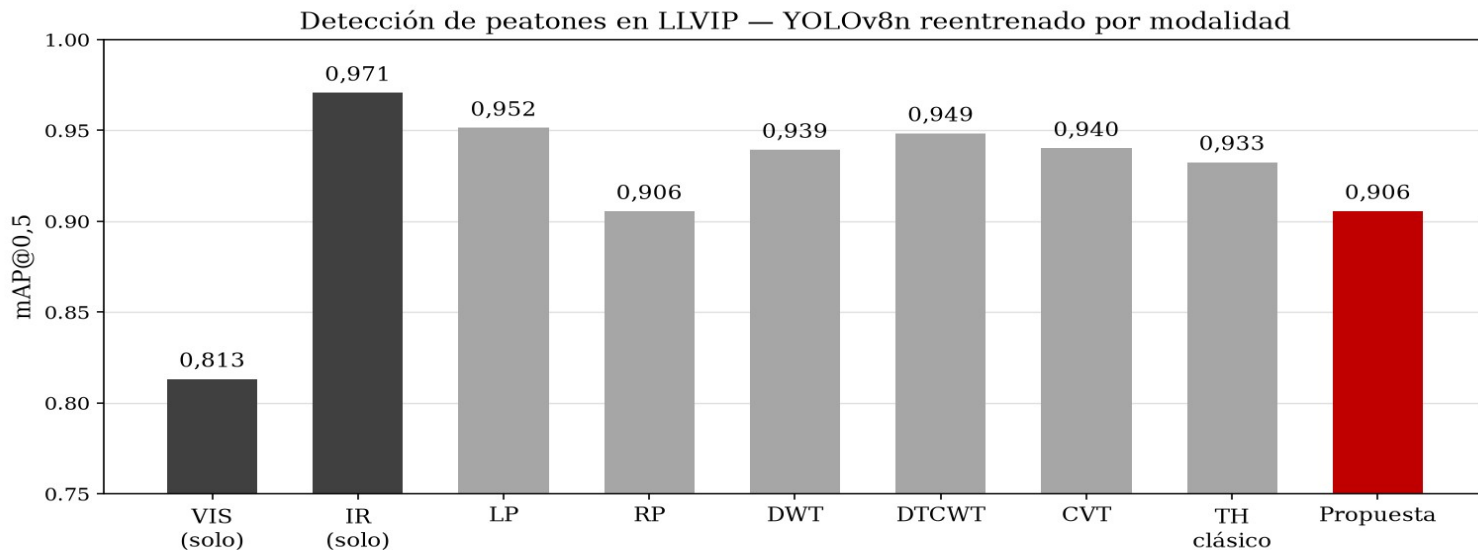
Auditoría II — el orden de mérito es propiedad del criterio (H2)

- Mismo operador, las mismas 140 imágenes fusionadas, dos composiciones del criterio.
- Con las nueve métricas del trabajo de referencia la propuesta es 1.^a de 7 (3,394). Con las diecisiete que el MISMO evaluador ya calcula —nueve más Qabf, Nabf, SCD, VIF, FMI, Q0, QW y QE— desciende a 3.^a (3,459): el primer lugar pasa a la pirámide de Laplace (3,147), el segundo a DTCWT (3,259) y el Top-Hat clásico cae al último (5,000).
- No cambió ninguna imagen fusionada. Cambió el conjunto de métricas. Todo orden agregado debe reportarse junto a la composición que lo produce.
- Ajuste simétrico: el protocolo concede a la propuesta un paso de ajuste que no concede a los comparativos. Dándoselo también a ellos, ninguna de las cinco configuraciones de referencia la alcanza (RP 3,772 · LP 4,028 · DWT 4,167 · DTCWT 4,211 · CVT 4,717, frente a 3,583).
- El Top-Hat clásico la supera por 0,061 (3,522), pero con $m = 1$, más del triple del peso. Ejecutándolo con $(r, m) = (25; 0,30)$ —los mismos valores de la propuesta— la propuesta conserva el primer lugar: 3,528 frente a 3,694. La ventaja del clásico proviene de su peso, no del operador.
- El primer lugar es un resultado sólido DENTRO del criterio del trabajo de referencia, no una propiedad independiente del criterio.

Auditoría III — ¿cuánto aporta el banco? Ablación con (r, m) igualados (H7)

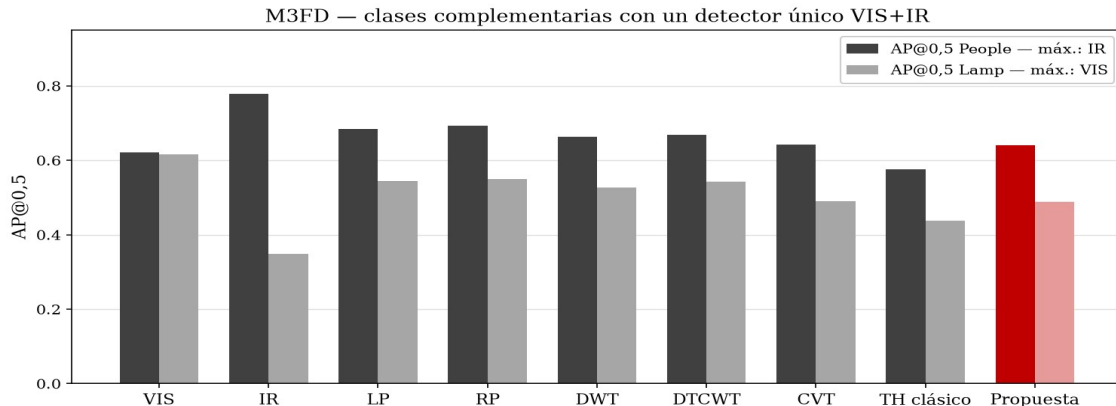
- La comparación con el Top-Hat clásico no aísla el banco: aquel usa $r = 5$ y $m = 1$, de modo que la diferencia observada mezcla banco, radio y peso. Para aislarlo se fijaron $r = 25$ y $m = 0,30$ en seis brazos que comparten todo salvo la forma de combinar las respuestas morfológicas.
- Con las nueve métricas la suma de ramas —la que adopta la propuesta— es la mejor de los seis (3,222), por delante del máximo (3,311) y del disco único (3,367); el promedio queda en 3,533 y las líneas solas y la imagen base empatan últimas (3,783).
- Lectura prudente: al retirar FE —que duplica la entropía, justo donde la suma obtiene su mayor ventaja— los seis brazos se comprimen en una banda de 3,444 a 3,631 y la suma baja al 4.º lugar (3,500).
- Con las diecisiete métricas el orden se invierte: máximo 2,932 · disco 3,153 · promedio 3,179 · suma 3,621 · líneas 3,756 · base 4,359.
- La suma duplica la tasa de artefactos del disco único (Nabf 0,374 frente a 0,185): la novedad desplaza el punto de operación hacia el realce, no lo mejora de forma uniforme.
- Lo que queda firme en todas las composiciones: la imagen base sin operador es la peor de los seis brazos con las diecisiete métricas (4,359). El mérito no proviene de la base. Pero la dirección del aporte depende del criterio, exactamente como enuncia H2. Y $r = 1$ no desactiva el banco: los cinco elementos siguen activos en una vecindad de 3×3 .

10. Contraste externo I — detección en LLVIP (H6)



- Toda fusión supera al visible solo (mAP@0,5 de 0,813 a una banda de 0,906–0,952, es decir entre +0,09 y +0,14); el infrarrojo solo lidera (0,971): en peatones nocturnos domina la firma térmica.
- La Propuesta Novedosa queda en el extremo inferior de la banda de fusiones (0,906, a la par de la Ratio Pyramid): el realce que premian las métricas de actividad no ayuda al detector.
- El orden de calidad no predice el orden de utilidad: la correlación de Spearman entre el rango de las nueve métricas y el mAP es $\rho = +0,214$ con $p = 0,645$, sin asociación y con el signo contrario al esperado.

Contraste externo II — M3FD: el conteo por escena (H6)



- Complementariedad real pero asimétrica: el infrarrojo domina en personas ($AP@0,5 = 0,779$ frente a 0,621 del visible) y se degrada en luces (0,348), mientras el visible sostiene ambas clases en un nivel parejo (0,621 y 0,616). Ninguna modalidad es ciega, pero ninguna es la mejor en las dos clases a la vez: ese es el argumento a favor de fusionar.
- **Promedio del par complementario: la Ratio Pyramid es la única entrada que supera a ambas modalidades (0,622 frente a 0,618 del visible y 0,563 del infrarrojo). La propuesta alcanza 0,564 —7.ª de las nueve entradas—, por debajo del visible y a la par del infrarrojo; en $mAP@0,5$ global queda 5.ª de las siete fusiones (0,651 frente a 0,677 de RP).**
- Conteo por escena sobre 232 escenas con ambas clases: el mejor caso es la pirámide de Laplace (57,8 %) y cuatro de las siete fusiones quedan por debajo del visible solo (53,0 %). La propuesta recupera ambas en el 50,0 %, con 8 escenas ganadas y 15 perdidas frente al visible (McNemar exacto $p = 0,2100$), y resuelve 2 de las 90 escenas críticas.
- Se sostiene H6, y con muestra suficiente: lo que queda rechazado es que la mejora de calidad de imagen se traslade a la tarea, no la hipótesis. Es un resultado del trabajo, no una limitación.

11. Contraste de las hipótesis del operador y del criterio

H1 SE SOSTIENE — El operador desplaza el punto de operación y no mejora de forma uniforme: en actividad espacial, 24 de 25 contrastes favorables y significativos y ninguno adverso con significancia; en fidelidad a las fuentes, 17 de 20 adversos y significativos (Wilcoxon–Holm).

H2 SE SOSTIENE — 1.^a de 7 con las nueve métricas (3,394) y 3.^a con las diecisiete (3,459), donde el primer lugar pasa a la pirámide de Laplace (3,147). No cambió ninguna imagen fusionada; cambió el conjunto de métricas.

H3 SE SOSTIENE — La fusión artificial de ruido gaussiano con $\sigma = 0,20$ queda 3.^a de 14 y su rango mejora al aumentar σ (8,917 $\rightarrow$ 6,767), por delante de cinco de los seis comparativos. Incorporando Nabf cae al 7.^o puesto; con las diecisiete, al último (10,138).

H4 SE SOSTIENE — FE es la entropía reescalada dentro de cada par: rangos idénticos en las 20 imágenes y el mismo χ^2 de Friedman (88,2857). Las dimensiones efectivas son ocho, no nueve.

H5 SE SOSTIENE — La optimización no determina la configuración adoptada. En 500 corridas la búsqueda no fija el radio ($r = 25$ en el 51,4 % y $r = 1$ en el 45,6 %) y el máximo de la aptitud dentro del rango está en $r = 1$ (1,7350), no en $r = 25$ (1,7057). El peso queda en el piso, 0,30, en 499 de las 500.

H6 SE SOSTIENE — Ninguna fusión supera al infrarrojo solo en LLVIP (0,971 frente a 0,952 de la mejor fusión), el orden de calidad no predice el mAP ($p = +0,214$; $p = 0,645$) y en el conteo por escena de M3FD la propuesta queda por debajo del visible (50,0 % frente a 53,0 %; McNemar exacto $p = 0,2100$; $n = 232$).

H7 SE SOSTIENE — Con $(r, m) = (25; 0,30)$ fijos, la suma de ramas es la mejor de los seis brazos con las nueve métricas (3,222 frente a 3,367 del disco único), y la imagen base queda última con las diecisiete (4,359).

Las siete se sostienen. Dos son del operador (H1 y H7) y cinco del criterio (H2 a H6). Sostener H6 equivale a rechazar que la mejora de calidad se traslade a la detección: es un resultado del trabajo, no una limitación.

Conclusiones

1. El operador desplaza el punto de operación de la fusión y no la mejora de manera uniforme: gana en actividad espacial (24 de 25 contrastes favorables, ninguno adverso con significancia) y cede en fidelidad a las fuentes (17 de 20 adversos).
2. Bajo el criterio del trabajo de referencia encabeza el benchmark: 1.º de 7 con rango medio 3,394. Concediendo a los comparativos el mismo paso de ajuste, ninguna de las cinco configuraciones de referencia lo alcanza; el Top-Hat clásico lo supera por 0,061, pero con $m = 1$, y a peso igualado la propuesta vuelve al primer lugar: 3,528 frente a 3,694.
3. El banco aporta sobre el disco único con hiperparámetros igualados (3,222 frente a 3,367 con las nueve métricas), y el mérito no proviene de la imagen base, que queda última con las diecisiete (4,359).
4. Ese orden es propiedad del criterio: con las diecisiete métricas que el mismo evaluador calcula la propuesta es 3.ª (3,459) y el primer lugar pasa a la pirámide de Laplace (3,147). Ninguna imagen fusionada cambió.
5. La batería de nueve métricas no discrimina detalle útil de ruido —una fusión artificial de ruido queda 3.ª de 14 y su rango mejora al aumentar la varianza— y contiene redundancia: FE es la entropía reescalada, así que las dimensiones efectivas son ocho.
6. La optimización no determina la configuración evaluada: el máximo de la aptitud dentro del rango publicado está en $r = 1$ y el peso queda en el piso, 0,30, en 499 de las 500 corridas. El peso sí tiene justificación independiente: con $m = 0,30$ el recorte satura el 0,73 % de los píxeles en promedio, contra el 6,50 % que produciría $m = 1$.
7. El orden de calidad no predice la utilidad en detección ($\rho = +0,214$; $p = 0,645$) y ninguna fusión supera a la mejor modalidad individual por un margen distinguible: en LLVIP lidera el infrarrojo (0,971) y en el conteo por escena de M3FD la propuesta queda por debajo del visible (50,0 % frente a 53,0 %; $n = 232$). Aporte metodológico: un protocolo de evaluación de fusión debe incluir al menos una métrica que penalice artefactos, declarar la redundancia entre sus componentes y separar el ajuste de hiperparámetros del criterio de evaluación.

Recomendaciones y trabajo futuro

Sobre el protocolo de evaluación (aporte transferible)

Incluir al menos una métrica de dirección inversa que penalice artefactos. No alcanza con una: al sumar Nabf, el control negativo baja del 3.er al 7.º puesto de 14, pero todavía supera a Curvelet y al Top-Hat clásico. Con las diecisiete métricas queda último.

Declarar la redundancia entre las componentes de la batería y reportar el número efectivo de dimensiones, no el nominal.

Separar el ajuste de hiperparámetros del criterio de evaluación, o declarar la circularidad y acotarla con un ajuste simétrico de los comparativos.

Incorporar un control negativo con degradaciones conocidas como requisito mínimo de cualquier benchmark de fusión, y reportar todo orden agregado junto a la composición del conjunto de métricas que lo produce.

Sobre el operador

Extender la evaluación de detección a otros detectores y al conjunto completo de LLVIP, con varias semillas: los experimentos actuales usan una sola.

Explorar reglas de fusión adaptativas para la rama Black Top-Hat, que es donde se concentran los artefactos (Nabf 0,374 frente a 0,185 del disco único).

Complementar las métricas objetivas con una validación perceptual por observadores: es el único criterio que el control negativo no puede engañar.

Evaluar la transferencia a otros dominios; los resultados corresponden a escenas de vigilancia nocturna.

Uso recomendado: el operador es recomendable cuando el requisito explícito es maximizar actividad espacial y contraste local, y se acepta el costo en fidelidad y artefactos. Donde prima la fidelidad a las fuentes, la pirámide de Laplace domina la información mutua (1,924 / 0,918) y la tasa de artefactos (Nabf 0,114), DTCWT el SSIM (0,725) y la aproximación CVT el PSNR (17,65). Para alimentar un detector, ninguna fusión de este estudio antes que la mejor modalidad individual.

Muchas gracias

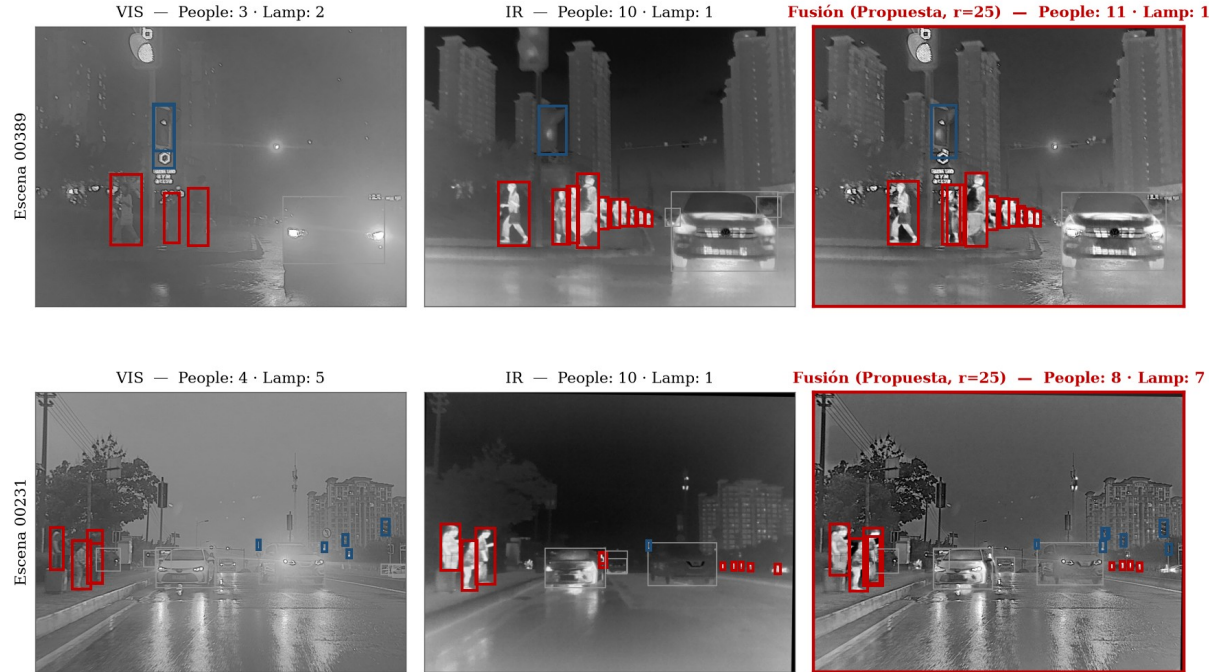
Preguntas y comentarios

Código y experimentos reproducibles: github.com/YanBajac/TFM_Fusion_Imagenes_Propuesta_Oficial

Lic. Juan Pablo Bazán · Ing. Yan Bajac — Orientador: D.Sc. Julio César Mello

Reserva — M3FD: dos escenas de la validación (conf $\geq 0,30$)

Detecciones del modelo único VIS+IR — People en granate, Lamp en azul (conf $\geq 0,30$)



Arriba (escena 00389): la fusión detecta 11 personas, frente a 3 del visible y 10 del infrarrojo. Abajo (escena 00231): conserva 7 luces y 8 personas, frente a 5 luces del visible y una sola del infrarrojo. El infrarrojo no es ciego a las luces; lo que la fusión aporta es sostener las dos clases a la vez.